

Lema primer grupo fundamental morfismo inducido

Lema 1. Sea $f: X \rightarrow Y$ una aplicación continua, $x_0 \in X$ y $y_0 = f(x_0)$

$\implies f_*: \Pi_1(X, x_0) \longrightarrow \Pi_1(Y, y_0)$ está bien definida y es un morfismo de grupos.

$$[\gamma] \longmapsto [f \circ \gamma]$$